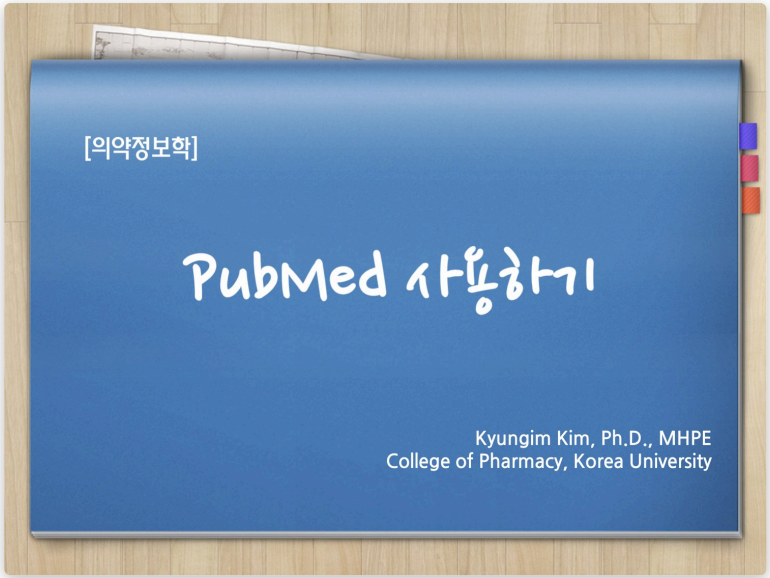
01 강의 표지 · PubMed 사용하기

[의약정보학] PubMed 사용하기

원본 슬라이드 1

핵심 키워드

의약정보학 · PubMed · 문헌 검색



한 줄 요약

이번 강의 주제는 PubMed: 의약학 논문을 무료로 찾는 대표 데이터베이스를 실제로 쓰는 법이야.

한글 번역

[의약정보학]

PubMed 사용하기

Kyungim Kim, Ph.D., MHPE (김경임 교수)

College of Pharmacy, Korea University (고려대학교 약학대학)

상세 설명 · 풀이

용어	뜻
PubMed	미국 국립의학도서관(NLM)이 만든 무료 의학 문헌 검색 DB
MeSH	Medical Subject Headings, PubMed 색인용 통제어휘
MHPE	보건의료전문직 교육학 석사

앞 강의(EBP)에서 배운 PICO로 만든 질문을 실제로 검색하는 도구가 PubMed야. 이 강의는 "어디서(PubMed) · 어떻게(검색 기술) · 결과를 어떻게 다루나"의 흐름이야.

02 목차

Contents

핵심 키워드

PubMed 개요 | 검색하기 | 결과보기



한 줄 요약

개요(무엇·어떻게 접근·MeSH) → 검색(전략·검색 기술) → 결과(필터·저장·알림) 순서로 진행돼.

한글 번역

- 1. PubMed 개요
- 2. PubMed 검색하기
- 3. PubMed 결과보기

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

장	핵심	슬라이드
1	PubMed 정의 · 구성 · 접근 · MeSH	3~17
2	검색 전략 · 자동 용어 매핑 · 검색 기술 7가지 · MeSH/Advanced 검색	18~32
3	결과 화면 · 필터 · 저장(Save/Send to) · 상세 보기 · 알림	33~39

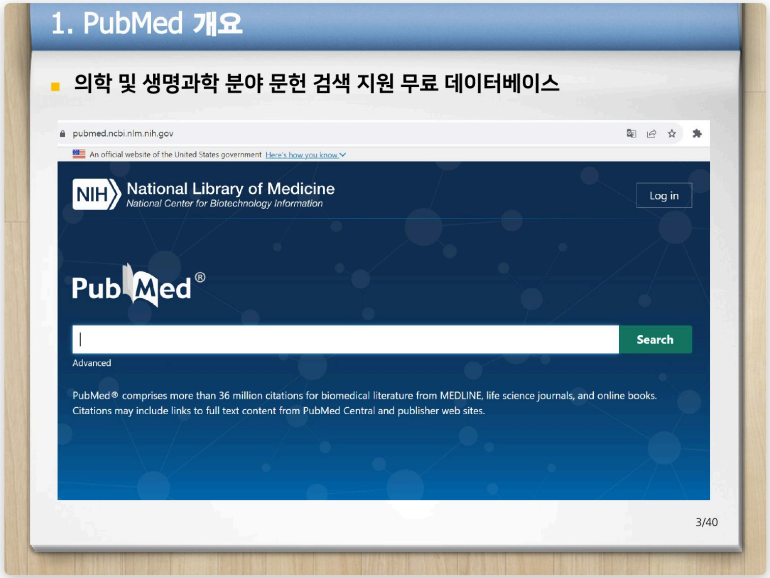
시험 포인트 2장의 검색 기술(Boolean, Nesting, Truncation, Field tag, Phrase, Proximity)이 문제로 가장 잘 나와.

1. PubMed 개요 — 첫 화면

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

핵심 키워드

- 무료 DB
- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- Advanced



한 줄 요약

PubMed는 의학·생명과학 문헌을 무료로 검색하는 데이터베이스야. 첫 화면은 검색창 하나로 단순해.

한글 번역

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

그림: PubMed 첫 화면

"PubMed® comprises more than 36 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites."

→ PubMed에는 MEDLINE, 생명과학 학술지, 온라인 도서에서 온 3,600만 건 이상의 생의학 문헌 인용정보가 있다. 인용정보에는 PubMed Central과 출판사 웹사이트의 원문 링크가 포함될 수 있다.

상세 설명 · 풀이

화면 요소	뜻
검색창 + Search	단어를 넣고 검색 (자동 용어 매핑이 작동)
Advanced	고급 검색(필드 지정·조합 검색, 검색 기록)
Log in	My NCBI 로그인 (저장·알림용)

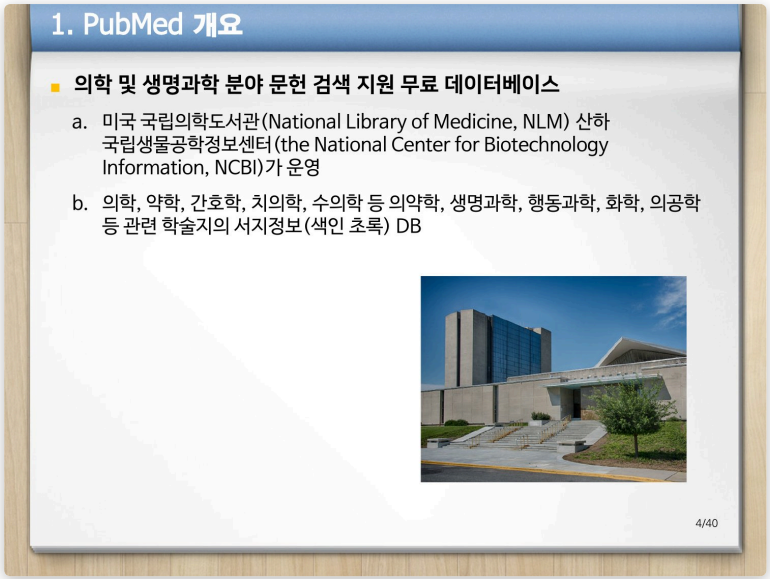
PubMed = "citation(서지·초록) DB". 원문 자체를 다 주는 게 아니라 원문으로 가는 링크를 준다는 점이 중요해.

1. PubMed 개요 — 누가 운영하나

NLM · NCBI · 수록 분야

핵심 키워드

NLM | NCBI | 서지정보(색인·초록)



한 줄 요약

PubMed는 미국 국립의학도서관(NLM) 산하 NCBI가 운영하고, 의약학·생명과학 학술지의 서지정보(색인·초록)를 담아.

한글 번역

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

- a. 미국 국립의학도서관(National Library of Medicine, NLM) 산하 국립생물공학정보센터(the National Center for Biotechnology Information, NCBI)가 운영
- b. 의학, 약학, 간호학, 치의학, 수의학 등 의약학, 생명과학, 행동과학, 화학, 의공학 등 관련 학술지의 서지정보(색인 초록) DB

그림: 미국 국립의학도서관(NLM) 건물

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

약어	풀네임	역할
NIH	National Institutes of Health	미국 국립보건원 (최상위 기관)
NLM	National Library of Medicine	NIH 산하 국립의학도서관
NCBI	National Center for Biotechnology Information	NLM 산하, PubMed 실제 운영

포함 관계: NIH ⊃ NLM ⊃ NCBI → PubMed

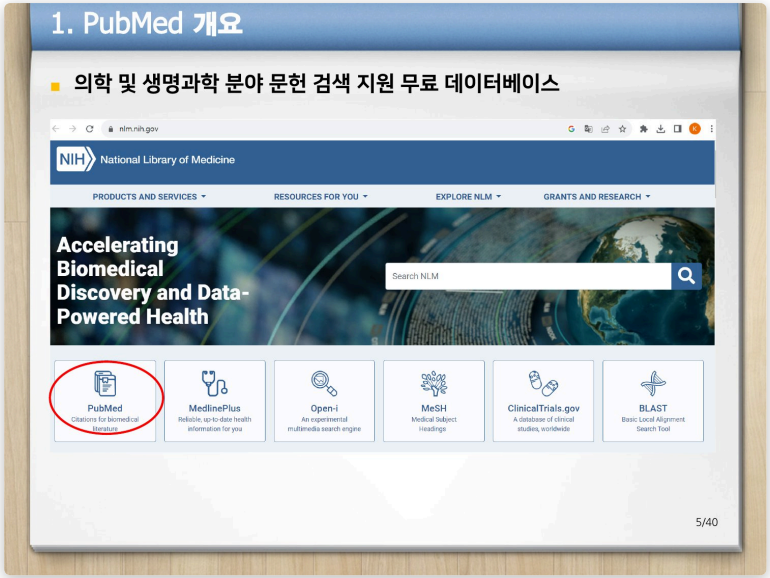
시험 포인트 "PubMed를 운영하는 곳은?" → NLM 산하 NCBI. 서지정보 = 제목·저자·저널·초록 같은 논문의 신상정보야.

1. PubMed 개요 — NLM 홈페이지

NLM이 제공하는 여러 데이터베이스

핵심 키워드

nlm.nih.gov · MedlinePlus · MeSH · ClinicalTrials.gov



한 줄 요약

NLM 홈페이지에는 PubMed 말고도 MedlinePlus, MeSH, ClinicalTrials.gov, BLAST 같은 DB가 함께 있어.

한글 번역

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

그림: NLM 홈페이지 (nlm.nih.gov)

"Accelerating Biomedical Discovery and Data-Powered Health" → 생의학 발견과 데이터 기반 건강을 가속화

하단 아이콘: PubMed(빨간 원) · MedlinePlus · Open-i · MeSH · ClinicalTrials.gov · BLAST

상세 설명 · 풀이

DB	내용
PubMed	Citations for biomedical literature, 생의학 문헌 인용정보
MedlinePlus	Reliable, up-to-date health information, 일반인용 건강정보
Open-i	실험적 멀티미디어(이미지) 검색엔진
MeSH	Medical Subject Headings, 의학 주제어 사전
ClinicalTrials.gov	전 세계 임상시험 등록 DB
BLAST	유전자·단백질 서열 비교 도구

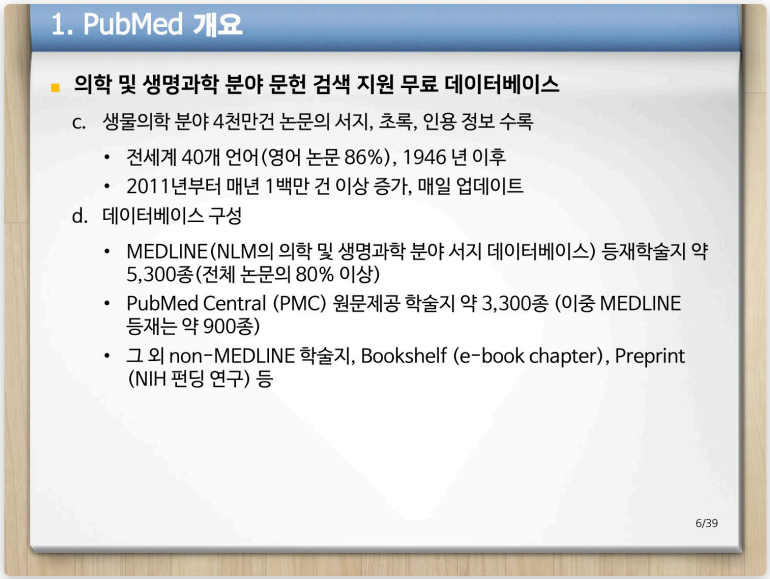
논문 찾기 = PubMed, 진행 중인 임상시험 찾기 = ClinicalTrials.gov, 환자용 정보 = MedlinePlus.

1. PubMed 개요 — 규모와 구성

4천만 건 · MEDLINE · PMC · 기타

핵심 키워드

4천만 건 | MEDLINE | PubMed Central(PMC) | Bookshelf · Preprint



한 줄 요약

PubMed는 약 4천만 건의 논문 정보를 가진 큰 DB이고, MEDLINE이 핵심(80% 이상), 여기에 PMC 등이 더해진 구조야.

한글 번역

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

- c. 생물의학 분야 4천만 건 논문의 서지, 초록, 인용 정보 수록
  - 전 세계 40개 언어(영어 논문 86%), 1946년 이후
  - 2011년부터 매년 1백만 건 이상 증가, 매일 업데이트
- d. 데이터베이스 구성
  - MEDLINE(NLM의 의학·생명과학 서지 DB) 등재 학술지 약 5,300종 (전체 논문의 80% 이상)
  - PubMed Central(PMC) 원문제공 학술지 약 3,300종 (이 중 MEDLINE 등재는 약 900종)
  - 그 외 non-MEDLINE 학술지, Bookshelf(e-book chapter), Preprint(NIH 펀딩 연구) 등

※ 원문 쪽번호 "6/39"는 6/40의 오타야.

상세 설명 · 풀이

구성	특징
MEDLINE	선별된 학술지 · MeSH로 색인 · PubMed의 80% 이상
PMC	무료 원문(full text) 저장소
Bookshelf	책·보고서의 장(chapter)
Preprint	동료심사 전 논문(NIH 연구비 지원분)

PubMed ⊃ MEDLINE (PubMed가 더 큰 집합). MEDLINE이 아닌 논문은 MeSH 색인이 없을 수 있어.

시험 포인트 1946년 이후 · 40개 언어 · 영어 86% · 매일 업데이트 숫자를 기억해.

1. PubMed 개요 — 구성 DB 비교표

Medline · PMC · NCBI Bookshelf

핵심 키워드

Medline | PMC | NCBI Bookshelf | LSTRC



1. PubMed 개요

■ 의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

DB명	설 명	학술지 종수	수록 및 검색연도	서지 정보	초록 정보	참고 문헌	피인용 횟수	원문 링크
PubMed	_ Medline (OLD Medline 포함) Old Medline(1946-65)+Medline(1966-현재) _ 의학, 보건학 등 생의학 관련 5,264 학술지의 논문 서지/초록 수록, 검색 [미국 중심 의학 대표 DB, 40개 언어] _ MeSH (Medical Subject Headings) 색인 _ Medline DB는 제공사 플랫폼으로 다양하게 검색 가능 [OVID, EBSCO, Proquest..]	5,264*	1946-	v	v			v
	_ PMC (PubMed Central) _ NIH 생의학관련 무료 디지털 아카이브 저장소로 OA 협력 출판사/일부 기사 및 저자 논문(NIH 기금)의 원문 제공	3,625**	2000-	v	v	v	v	원문 수록
	_ NCBI Bookshelf _ 'NCBI Bookshelf'(NLM 도서정보) 에서 이용할 수 있는 도서 인용 및 원문 정보(일부 Book chapter 포함) 또는 기술보고서, 참고도서, 가이드라인 등 수록	8,429**	2010-	v		v		원문 수록

*미국 국립의학도서관의 LSTRC (Literature Selection Technical Review Committee)에서 선정
- 주제범위, 내용 편집 간행물의 질, 대상독자 등 고려 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed]
**https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/browse/

한 줄 요약

세 구성 DB 비교: Medline은 서지·초록, PMC와 Bookshelf는 원문까지 제공해.

한글 번역

의학 및 생명과학 분야 문헌 검색 지원 무료 데이터베이스

표: PubMed 구성 DB

- **Medline**(OLD Medline 포함): Old Medline(1946-65) + Medline(1966-현재). 생의학 5,264 학술지의 서지/초록, 미국 중심 의학 대표 DB, 40개 언어. MeSH로 색인. 여러 플랫폼(OVID, EBSCO, ProQuest)에서도 검색 가능
- **PMC**(PubMed Central): NIH 생의학 무료 디지털 아카이브 저장소로 OA 협력 출판사/일부 기사 및 NIH 기금 저자 논문의 원문 제공 (3,625종, 2000-)
- **NCBI Bookshelf**: NLM 도서 인용·원문(일부 book chapter) 또는 기술보고서, 참고도서, 가이드라인 수록 (8,429종, 2010-)

* 학술지는 NLM의 LSTRC(Literature Selection Technical Review Committee)가 주제·질·간행물·대상 독자 등을 고려해 선정

상세 설명 · 풀이

DB	수록연도	초록	원문
Medline	1946-	O	링크만
PMC	2000-	O	원문 수록
Bookshelf	2010-	X	원문 수록

용어	뜻
OA	Open Access, 누구나 무료로 원문 열람
LSTRC	MEDLINE에 실을 학술지를 고르는 NLM 위원회

원문(full text)이 무료로 필요하면 PMC를 기억해.

1. PubMed 개요 — PubMed 접근

PubMed 접속 주소 3가지

핵심 키워드

- pubmed.gov
- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- KU PubMed



한 줄 요약

PubMed는 pubmed.gov나 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov로 접속하지만, 학교에서는 KU PubMed로 들어가는 게 원문 보기에 유리해.

한글 번역

PubMed 접근

- a. https://pubmed.gov
- b. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- c. 고려대학교 의학도서관 KU PubMed를 통한 접근

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

접근 방법	차이
a · b 직접 접속	검색은 똑같이 가능, 유료 원문은 못 볼 수 있음
c KU PubMed	학교가 구독하는 저널의 원문 링크(link@KOREA UNIV)가 붙음

검색 결과는 같아. 차이는 학교 구독 원문으로 바로 연결되느냐야.

1. PubMed 개요 — KU PubMed 접속 방법

고려대학교 의학도서관 홈페이지

핵심 키워드

medlib.korea.ac.kr · 로그인 · KU PubMed



한 줄 요약

의학도서관 홈페이지 접속 → 로그인 → KU PubMed 아이콘 순서로 들어가.

한글 번역

PubMed 접근

그림: 고려대학교 의학도서관 홈페이지

- ① https://medlib.korea.ac.kr 접속
- ② 로그인 (오른쪽 위 LOGIN)
- ③ KU PubMed 접속 (아이콘 메뉴 첫 번째)

메뉴: 자료이용 · 연구지원 · 시설이용 · 도서관 안내 · 나의공간

상세 설명 · 풀이

로그인을 먼저 해야 학교 구독 권한(원문)이 적용돼. 학교 밖에서도 로그인하면 원문을 볼 수 있어.

순서 ① 사이트 → ② 로그인 → ③ KU PubMed

10 1. PubMed 개요 — KU PubMed 화면

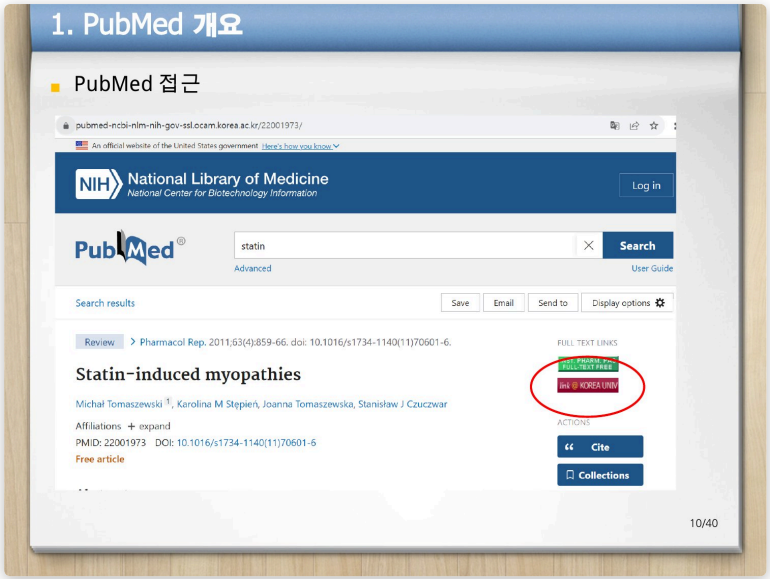
학교 원문 링크(link@KOREA UNIV)

핵심 키워드

프록시 주소

FULL TEXT LINKS

link@KOREA UNIV



한 줄 요약

KU PubMed로 들어가면 논문 오른쪽 FULL TEXT LINKS에 학교 원문 링크(link@KOREA UNIV) 버튼이 생겨.

한글 번역

PubMed 접근

그림: KU PubMed로 "statin" 검색 후 논문 상세 화면

주소창: pubmed-ncbi-nlm-nih-gov-ssl.ocam.korea.ac.kr (학교 경유 주소)

논문: *Statin-induced myopathies* (스타틴 유발 근육병증), Pharmacol Rep. 2011, Review

빨간 원: FULL TEXT LINKS 아래 link@KOREA UNIV 버튼

상세 설명 · 풀이

화면 요소	뜻
주소의 ocam.korea.ac.kr	학교 프록시 경유 = 구독 권한 적용 중
PMID	PubMed 논문 고유번호
DOI	디지털 논문 고유 식별자
Free article	누구나 무료로 원문 열람 가능

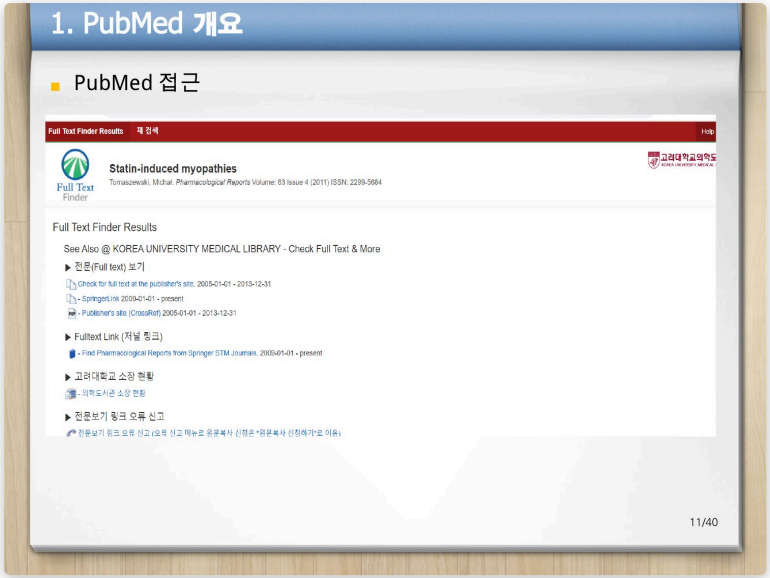
주소창에 학교 주소가 섞여 있으면 KU PubMed로 제대로 들어온 것이야.

1. PubMed 개요 — Full Text Finder

학교 원문 찾기 결과

핵심 키워드

- Full Text Finder
- 전문(Full text) 보기
- 원문복사 신청



한 줄 요약

link@KOREA UNIV를 누르면 Full Text Finder가 학교에서 볼 수 있는 원문 경로(출판사, 저널 링크, 소장 현황)를 보여줘.

한글 번역

PubMed 접근

그림: Full Text Finder Results (Statin-induced myopathies)

- See Also @ KOREA UNIVERSITY MEDICAL LIBRARY: Check Full Text & More (원문 확인 등)
- 전문(Full text) 보기: 출판사 사이트, SpringerLink, Publisher's site(CrossRef)
- Fulltext Link(저널 링크): Springer STM 저널에서 찾기
- 고려대학교 소장 현황: 의학도서관 소장 현황
- 전문보기 링크 오류 신고 (원문복사 신청은 "원문복사 신청하기" 이용)

상세 설명 · 풀이

링크 옆 기간(예: 2009-01-01 ~ present)은 학교가 구독하는 기간이야. 논문 출판연도가 이 기간 안에 있어야 원문을 볼 수 있어.

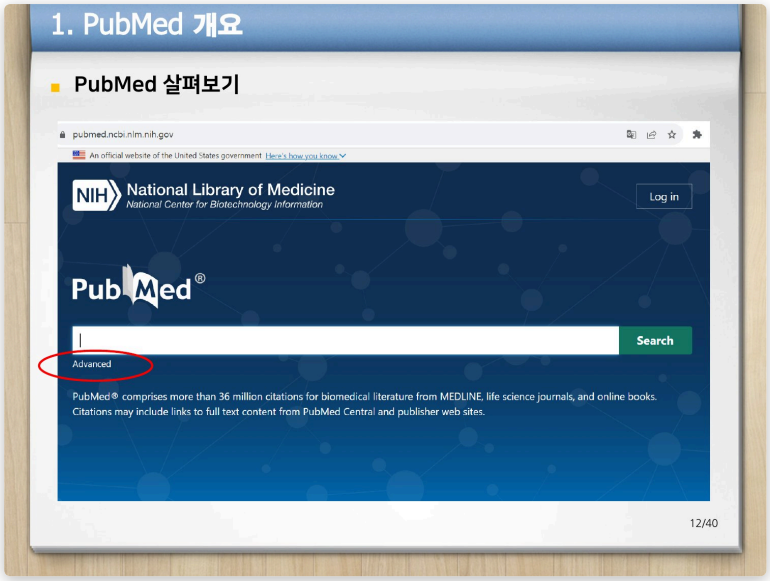
팁 학교가 구독하지 않는 논문은 원문복사 신청(다른 도서관에서 받아줌)으로 구할 수 있어.

1. PubMed 개요 — PubMed 살펴보기 (1)

첫 화면의 Advanced

핵심 키워드

첫 화면 | Advanced



한 줄 요약

첫 화면 검색창 아래 Advanced를 누르면 고급 검색(조합 검색)으로 들어가.

한글 번역

PubMed 살펴보기

그림: PubMed 첫 화면, 검색창 아래 "Advanced"에 빨간 원

"PubMed® comprises more than 36 million citations…" (3,600만 건 이상의 생의학 문헌 인용정보)

상세 설명 · 풀이

Advanced 화면에서 할 수 있는 것:

- 필드(제목, 저자, MeSH 등)를 골라서 검색어 입력
- AND / OR / NOT으로 검색어 조합
- History: 지금까지 한 검색 기록·결과 수 확인, 서로 조합

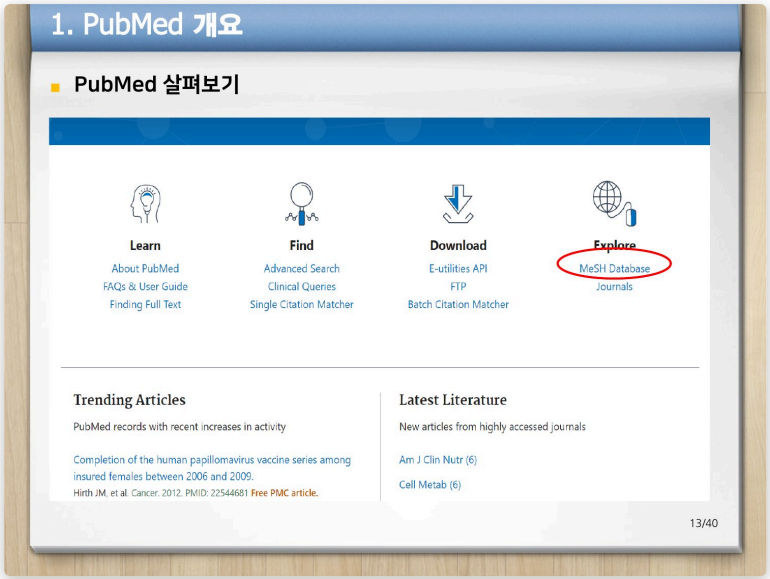
자세한 사용법은 슬라이드 32에서 다시 나와.

13 1. PubMed 개요 — PubMed 살펴보기 (2)

첫 화면 아래쪽 메뉴

핵심 키워드

Learn · Find · Download · Explore · MeSH Database



한 줄 요약

첫 화면 아래 메뉴 중 Explore → MeSH Database로 들어가면 MeSH 용어를 찾아볼 수 있어.

한글 번역

PubMed 살펴보기

그림: PubMed 첫 화면 아래쪽 메뉴

Learn (배우기)	Find (찾기)	Download (내려받기)	Explore (탐색)
About PubMed, FAQs & User Guide, Finding Full Text	Advanced Search, Clinical Queries, Single Citation Matcher	E-utilities API, FTP, Batch Citation Matcher	MeSH Database, Journals

Trending Articles (최근 관심이 늘어난 논문) · Latest Literature (많이 보는 저널의 새 논문)

상세 설명 · 풀이

메뉴	언제 쓰나
Clinical Queries	임상 질문(치료·진단 등)용 필터 검색
Single Citation Matcher	저널·연도·저자 일부만 알 때 논문 하나 찾기
MeSH Database	MeSH 용어 확인·검색식 만들기
Journals	저널 정보·약어 찾기

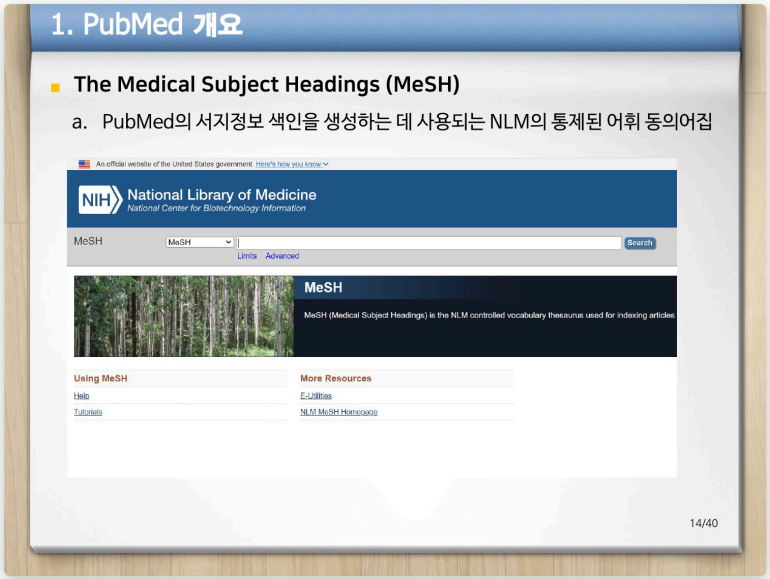
다음 슬라이드부터 MeSH가 무엇인지 배워.

1. PubMed 개요 — MeSH란?

The Medical Subject Headings (MeSH) — a. 정의

핵심 키워드

MeSH | 통제어휘 | 동의어집(thesaurus) | 색인



한 줄 요약

MeSH는 PubMed 논문을 색인할 때 쓰는 NLM의 통제어휘 동의어집이야. 같은 개념은 하나의 표준 용어로 붙여 둬.

한글 번역

The Medical Subject Headings (MeSH, 의학 주제 표목)

● a. PubMed의 서지정보 색인을 생성하는 데 사용되는 NLM의 통제된 어휘 동의어집

그림: MeSH 데이터베이스 첫 화면

"MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed."

→ MeSH는 PubMed 논문 색인에 쓰이는 NLM의 통제어휘 시소러스이다.

상세 설명 · 풀이

용어	뜻
색인(indexing)	논문마다 주제 꼬리표를 붙이는 일
통제어휘	정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 어휘
시소러스	동의어·상하위어를 정리한 용어 사전

예) heart attack, myocardial infarct, MI 모두 → MeSH **Myocardial Infarction** 하나로 색인

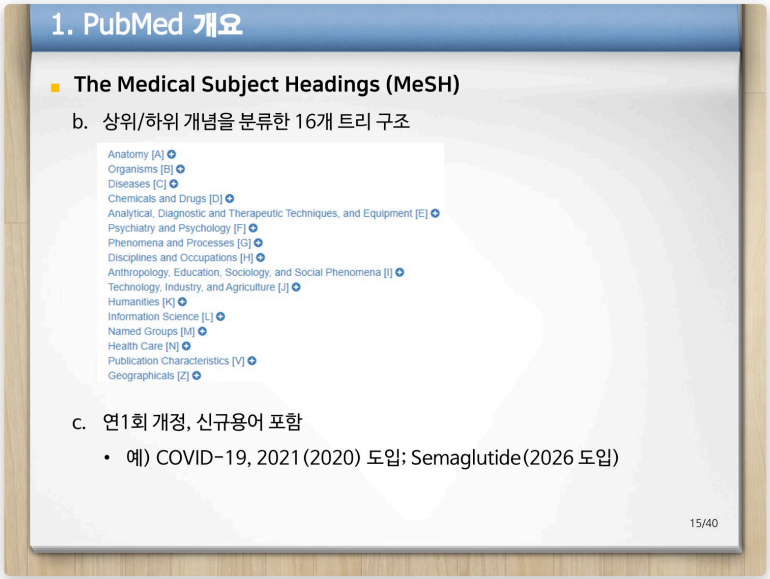
시험 포인트 MeSH = NLM의 통제어휘(controlled vocabulary). 저자가 어떤 단어를 썼든 같은 개념의 논문을 한 번에 찾게 해 줘.

1. PubMed 개요 — MeSH 트리 구조와 개정

b. 16개 트리 구조 · c. 연 1회 개정

핵심 키워드

16개 트리 | 상위/하위 개념 | 연 1회 개정 | 신규 용어



한 줄 요약

MeSH는 16개 대분류 트리로 상·하위 개념을 정리하고, 1년에 한 번 개정하면서 새 용어를 넣어.

한글 번역

The Medical Subject Headings (MeSH)

- b. 상위/하위 개념을 분류한 16개 트리 구조
- c. 연 1회 개정, 신규 용어 포함
  - 예) COVID-19, 2021(2020) 도입; Semaglutide(2026 도입)

그림: 16개 트리 목록

Anatomy [A] 해부학 · Organisms [B] 생물 · Diseases [C] 질병 · Chemicals and Drugs [D] 화학물질·약물 · Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques, and Equipment [E] 분석·진단·치료 기법과 장비 · Psychiatry and Psychology [F] 정신의학·심리학 · Phenomena and Processes [G] 현상·과정 · Disciplines and Occupations [H] 학문·직업 · Anthropology, Education, Sociology… [I] 인류학·교육·사회학 · Technology, Industry, and Agriculture [J] 기술·산업·농업 · Humanities [K] 인문학 · Information Science [L] 정보과학 · Named Groups [M] 특정 집단 · Health Care [N] 보건의료 · Publication Characteristics [V] 출판 특성 · Geographicals [Z] 지리

상세 설명 · 풀이

약대생이 자주 볼 트리: [C] 질병, [D] 화학물질·약물, [E] 치료 기법

COVID-19: 2020년 보충개념으로 먼저 들어오고 2021년 정식 MeSH가 됐어. 그래서 "2021(2020)"이라고 표기해.

시험 포인트 16개 트리 · 연 1회 개정. 새로 생긴 개념(신약 등)은 MeSH에 아직 없을 수 있으니 자연어도 같이 검색해야 해.

1. PubMed 개요 — MeSH 용어 화면 읽기 (1)

예: Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors

핵심 키워드

용어 정의 | 도입 연도 | Subheadings | Entry Terms



한 줄 요약

MeSH 용어 화면에는 정의, 도입 연도, 세부주제(Subheadings), 하위용어 제외 옵션, 동의어(Entry Terms)가 있어.

한글 번역

The Medical Subject Headings (MeSH)

그림: MeSH "Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors"(HMG-CoA 환원효소 억제제 = 스타틴) 화면

- 용어 정의: Compounds that inhibit HMG-CoA reductases. They have been shown to directly lower cholesterol synthesis. (HMG-CoA 환원효소를 억제해 콜레스테롤 합성을 직접 낮추는 화합물)
- 도입 연도: Year introduced 1996
- 세부주제 한정: Subheadings (administration and dosage, adverse effects, pharmacokinetics, therapeutic use 등)
- 하위용어 불포함: Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy
- 동의어, 유의어(자연어 검색 시 활용): Entry Terms
- 논문 검색: 오른쪽 PubMed Search Builder

상세 설명 · 풀이

화면 항목	검색에서 쓰는 법
Subheadings	예) adverse effects만 체크 → 부작용 관련 논문만
Restrict to MeSH Major Topic	그 용어가 주요 주제인 논문만 ([majr])
Do not include … below	하위용어 제외 = explode 끔 ([mh:noexp])
Entry Terms	동의어 목록 → 자연어 검색어로 활용

MeSH는 기본으로 하위 용어까지 함께 검색(explode)해. 체크하면 그 용어만 검색해.

1. PubMed 개요 — MeSH 용어 화면 읽기 (2)

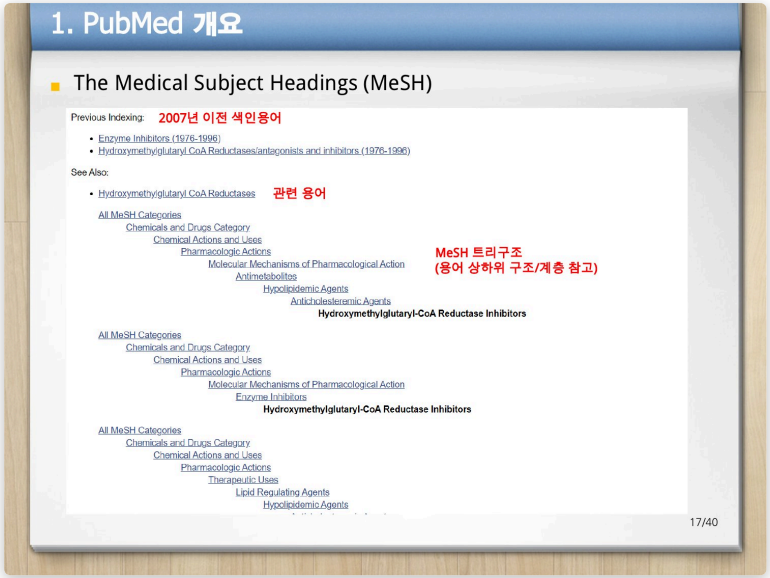
Previous Indexing · See Also · 트리 구조

핵심 키워드

Previous Indexing

See Also

MeSH 트리 위치



한 줄 요약

화면 아래쪽에는 예전 색인 용어(Previous Indexing), 관련 용어(See Also), 이 용어의 트리 속 위치(상·하위 계층)가 나와.

한글 번역

The Medical Subject Headings (MeSH)

- Previous Indexing (이전 색인 용어; 슬라이드 표기 "2007년 이전 색인용어"): Enzyme Inhibitors (1976-1996), Hydroxymethylglutaryl CoA Reductases/antagonists and inhibitors (1976-1996)
- See Also (관련 용어): Hydroxymethylglutaryl CoA Reductases
- MeSH 트리 구조 (용어 상하위 구조/계층 참고)

예) All MeSH Categories → Chemicals and Drugs → Chemical Actions and Uses → Pharmacologic Actions → Molecular Mechanisms … → Enzyme Inhibitors → HMG-CoA Reductase Inhibitors

같은 용어가 "Therapeutic Uses → Lipid Regulating Agents → Hypolipidemic Agents" 아래에도 있어.

상세 설명 · 풀이

한 MeSH 용어가 여러 트리 위치에 동시에 있을 수 있어 (작용기전 · 치료 용도).

Previous Indexing은 이 용어가 생기기 전(1996년 이전)에는 어떤 용어로 색인했는지 알려 줘. 옛날 논문까지 찾을 때 같이 검색해.

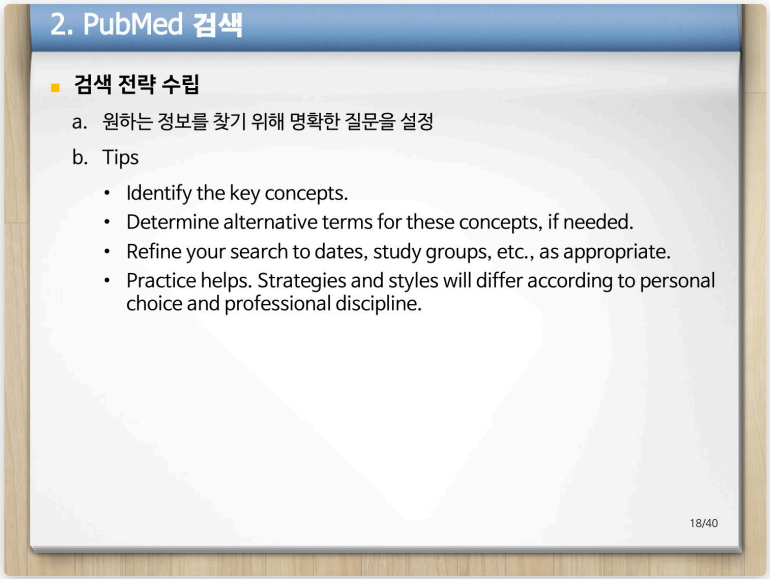
팁 결과가 너무 많으면 트리에서 더 아래(좁은) 용어, 너무 적으면 더 위(넓은) 용어로 바꿔 봐.

2. PubMed 검색 — 검색 전략 수립

a. 명확한 질문 · b. Tips

핵심 키워드

명확한 질문 | 핵심 개념 | 대체 용어 | 검색 범위 좁히기



한 줄 요약

검색 전 명확한 질문부터 세우고, 핵심 개념 → 대체 용어 → 범위 좁히기 순서로 전략을 짜.

한글 번역

검색 전략 수립

- a. 원하는 정보를 찾기 위해 명확한 질문을 설정
- b. Tips (팁)
  - Identify the key concepts. → 핵심 개념을 파악하라.
  - Determine alternative terms for these concepts, if needed. → 필요하면 그 개념의 대체 용어(동의어)를 정하라.
  - Refine your search to dates, study groups, etc., as appropriate. → 날짜, 연구 대상 등으로 검색을 적절히 좁혀라.
  - Practice helps. Strategies and styles will differ according to personal choice and professional discipline. → 연습이 도움된다. 전략과 스타일은 개인 취향과 전문 분야에 따라 다르다.

상세 설명 · 풀이

단계	예시: 스타틴이 근육병증을 일으키나?
핵심 개념 (PICO)	statin / myopathy
대체 용어	HMG-CoA reductase inhibitors, atorvastatin… / muscle pain, myalgia, rhabdomyolysis
범위 좁히기	최근 5년, Humans, Review

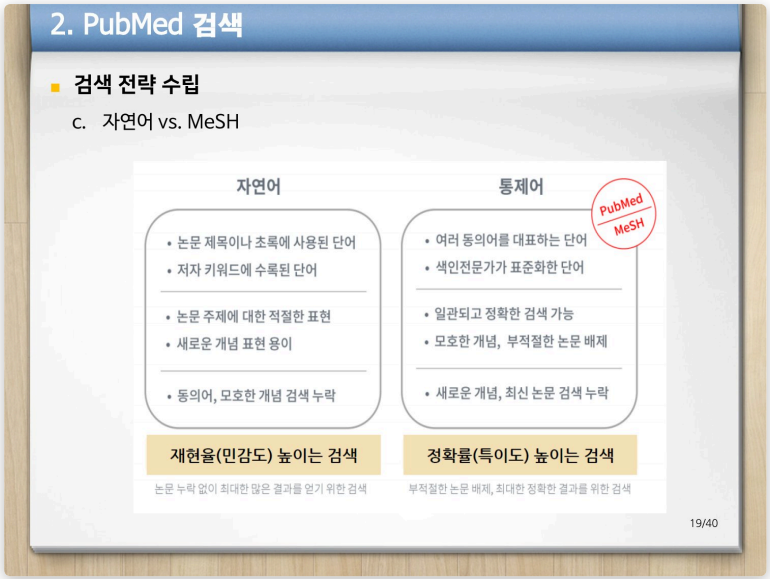
같은 개념 안의 동의어는 OR, 다른 개념끼리는 AND로 묶어: (statin OR …) AND (myopathy OR …)

2. PubMed 검색 — 자연어 vs. MeSH

c. 자연어(Text word) vs. 통제어(MeSH)

핵심 키워드

자연어 · 통제어 · 재현율(민감도) · 정확률(특이도)



한 줄 요약

자연어는 많이 찾고(재현율↑), MeSH는 정확하게 찾아(정확률↑). 장단점이 반대라 보통 둘을 함께 써.

한글 번역

검색 전략 수립 — c. 자연어 vs. MeSH

	자연어	통제어 (PubMed MeSH)
정체	논문 제목이나 초록에 사용된 단어, 저자 키워드에 수록된 단어	여러 동의어를 대표하는 단어, 색인 전문가가 표준화한 단어
장점	논문 주제에 대한 적절한 표현, 새로운 개념 표현 용이	일관되고 정확한 검색 가능, 모호한 개념·부적절한 논문 배제
단점	동의어, 모호한 개념 검색 누락	새로운 개념, 최신 논문 검색 누락
목적	재현율(민감도) 높이는 검색: 논문 누락 없이 최대한 많은 결과	정확률(특이도) 높이는 검색: 부적절한 논문 배제, 최대한 정확한 결과

상세 설명 · 풀이

MeSH가 최신 논문을 놓치는 이유: 새 논문은 색인 전문가가 MeSH를 붙이기 전까지 시간이 걸려. 그 사이엔 MeSH 검색에 안 잡혀.

실전 검색식 = MeSH OR 자연어 → 예) statin[mh] OR statin*[tiab]

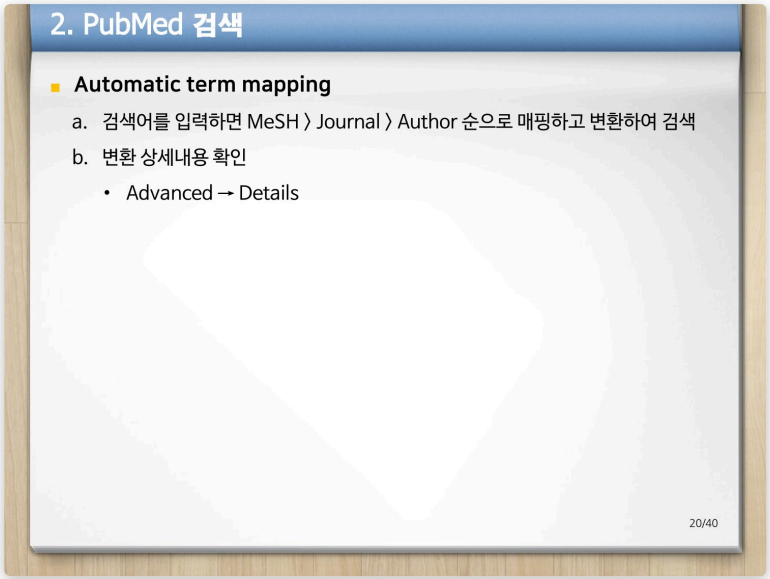
시험 포인트 자연어 = 재현율(민감도)↑, MeSH = 정확률(특이도)↑ 짝을 바꿔서 내는 문제 주의.

2. PubMed 검색 — Automatic Term Mapping

a. 자동 매핑 순서 · b. 변환 내용 확인

핵심 키워드

- Automatic Term Mapping
- MeSH > Journal > Author
- Advanced → Details



한 줄 요약

검색창에 단어를 넣으면 PubMed가 MeSH → Journal → Author 순서로 자동 매핑해서 검색식을 바꿔 줘. 바뀐 내용은 Advanced → Details에서 봐.

한글 번역

Automatic Term Mapping (자동 용어 매핑)

- a. 검색어를 입력하면 MeSH > Journal > Author 순으로 매핑하고 변환하여 검색
- b. 변환 상세내용 확인
  - Advanced → Details

상세 설명 · 풀이

순서	확인하는 표	예
1	MeSH 변환표 (MeSH, 동의어, 보충개념 등)	heart attack → Myocardial Infarction
2	Journal 변환표 (저널명·약어)	lancet → "Lancet"[Journal]
3	Author 색인 (저자명)	kim k → Kim K[Author]

어디에도 안 맞으면 단어를 쪼개서 각각 다시 매핑해.

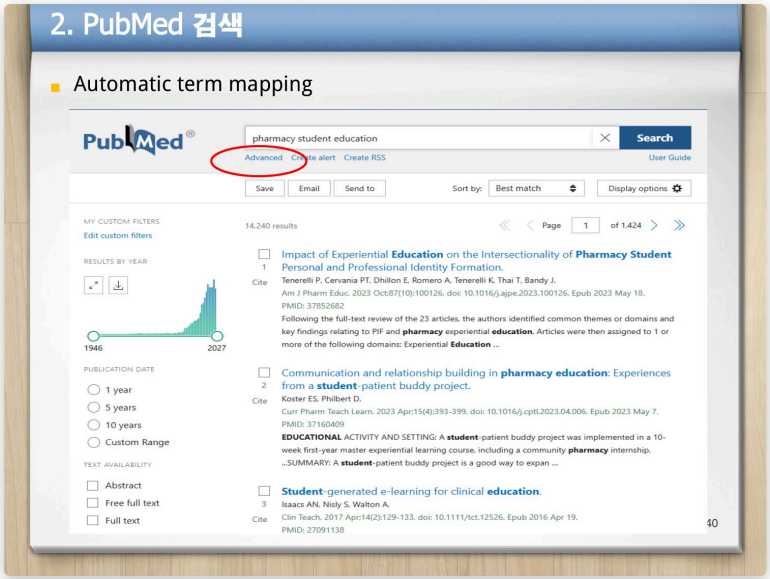
시험 포인트 자동 매핑 순서 MeSH → Journal → Author. 확인 위치 Advanced → Details.

2. PubMed 검색 — Automatic Term Mapping 예시

"pharmacy student education" 검색 결과

핵심 키워드

14,240 results | Advanced | Best match



한 줄 요약

"pharmacy student education"을 그냥 검색하면 14,240건이 나와. 어떻게 바뀌어 검색됐는지 보려면 Advanced로 가.

한글 번역

Automatic Term Mapping

그림: "pharmacy student education" 검색 결과 (14,240 results)

- 빨간 원: 검색창 아래 Advanced
- 왼쪽: RESULTS BY YEAR(연도별 결과 수), PUBLICATION DATE(1/5/10년), TEXT AVAILABILITY(Abstract, Free full text, Full text)
- 1번 결과: Impact of Experiential Education on the Intersectionality of Pharmacy Student Personal and Professional Identity Formation. (경험 교육이 약대생의 개인·전문직 정체성 형성에 미치는 영향) Am J Pharm Educ. 2023

상세 설명 · 풀이

결과 제목에서 굵은 단어(Education, Pharmacy, Student)는 검색어와 일치한 부분이야.

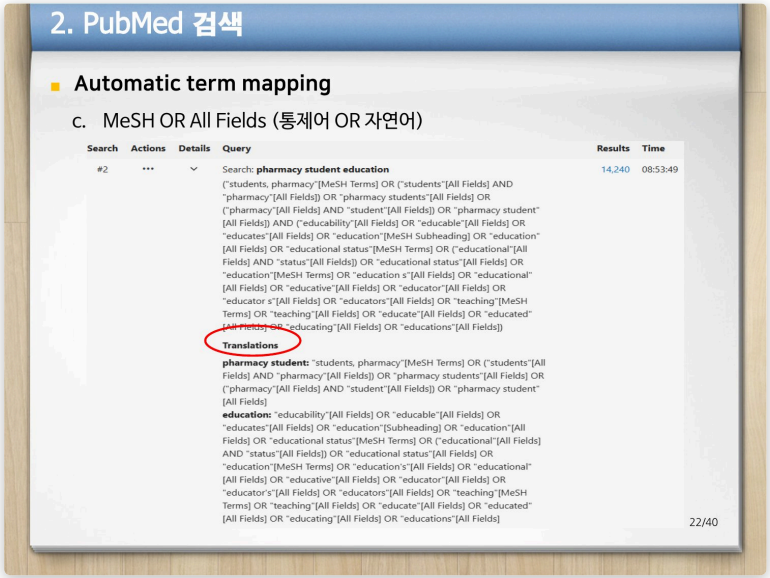
다음 슬라이드에서 이 3단어 검색이 실제로는 엄청 긴 검색식으로 바뀐 걸 확인해.

2. PubMed 검색 — MeSH OR All Fields

c. 통제어 OR 자연어로 변환

핵심 키워드

Details · Translations · MeSH Terms OR All Fields



한 줄 요약

자동 매핑은 각 개념을 "MeSH Terms" OR "All Fields"(통제어 OR 자연어)로 바꿔서 둘 다 검색해. 그래서 결과가 넉넉하게 나와.

한글 번역

Automatic Term Mapping

- c. MeSH OR All Fields (통제어 OR 자연어)

그림: Advanced → History의 Details (#2, 14,240건)

Translations(변환):

- **pharmacy student:** "students, pharmacy"[MeSH Terms] OR ("students"[All Fields] AND "pharmacy"[All Fields]) OR "pharmacy students"[All Fields] OR …
- **education:** "educability"[All Fields] OR … "education"[Subheading] OR "education"[MeSH Terms] OR "teaching"[MeSH Terms] OR "educated"[All Fields] …

상세 설명 · 풀이

"pharmacy student"는 MeSH Students, Pharmacy로 매핑됐고, 동시에 자연어로도 검색됐어. "education"은 단수·복수·변형어(educated, educating…)까지 붙었어.

자동 매핑 = (MeSH) OR (자연어 All Fields) → 재현율과 정확도를 같이 챙기는 방식.

주의 따옴표(" ")나 절단(*)을 쓰면 자동 매핑이 꺼져 (슬라이드 25, 28에서 확인).

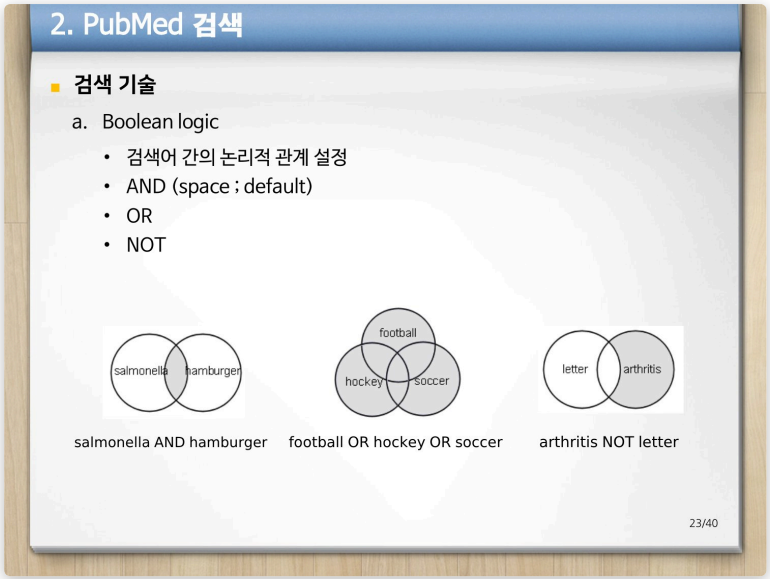
2. PubMed 검색 — 검색 기술 a. Boolean logic

AND · OR · NOT

핵심 키워드

AND OR NOT

space = AND



한 줄 요약

불리언 연산자로 검색어 관계를 정해: AND는 교집합(좁힘), OR는 합집합(넓힘), NOT은 제외. 띄어쓰기는 자동으로 AND야.

한글 번역

검색 기술

- a. Boolean logic (불리언 논리)
  - 검색어 간의 논리적 관계 설정
  - AND (space; default) → 띄어쓰기 = AND, 기본값
  - OR
  - NOT

그림: 벤 다이어그램

- salmonella AND hamburger → 두 원이 겹친 부분만
- football OR hockey OR soccer → 세 원 전체
- arthritis NOT letter → arthritis에서 letter와 겹친 부분 뺀 나머지

상세 설명 · 풀이

연산자	의미	결과 수
AND	둘 다 포함	줄어듦
OR	하나라도 포함 (동의어 묶기)	늘어남
NOT	뒤의 단어 제외	줄어듦 (필요한 논문까지 빠질 위험)

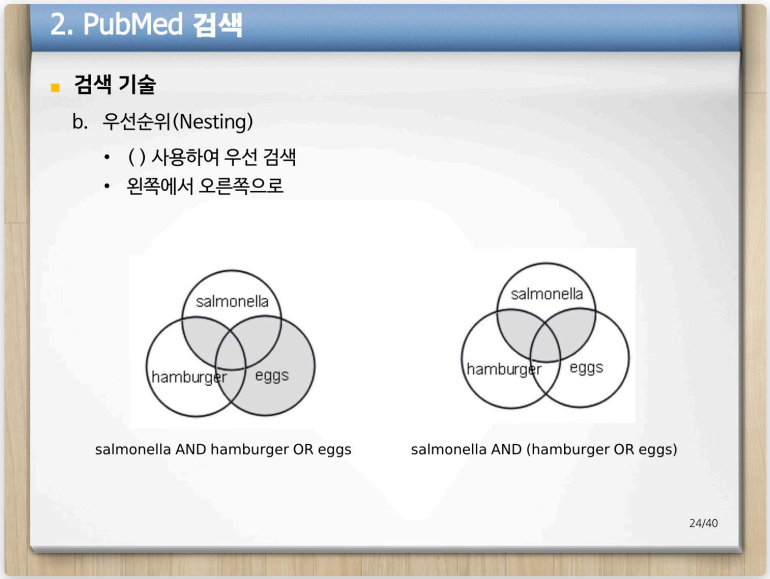
시험 포인트 연산자는 대문자로 써야 해 (and, or는 일반 단어로 취급). 띄어쓰기 = AND.

2. PubMed 검색 — 검색 기술 b. Nesting

우선순위 정하기 ( )

핵심 키워드

Nesting | 괄호 ( ) | 왼쪽 → 오른쪽



한 줄 요약

괄호로 묶은 부분이 먼저 계산돼. 괄호가 없으면 왼쪽에서 오른쪽 순서로 계산해서 결과가 달라질 수 있어.

한글 번역

검색 기술

- b. 우선순위(Nesting)
  - ( ) 사용하여 우선 검색
  - 왼쪽에서 오른쪽으로

그림: 벤 다이어그램 비교

- salmonella AND hamburger OR eggs → (salmonella AND hamburger) 전체 + eggs 전체
- salmonella AND (hamburger OR eggs) → salmonella 중에서 hamburger 또는 eggs가 있는 것

상세 설명 · 풀이

검색식	실제 계산	의도대로?
salmonella AND hamburger OR eggs	(salmonella AND hamburger) OR eggs	X (살모넬라 없는 계란 논문까지)
salmonella AND (hamburger OR eggs)	salmonella AND (hamburger OR eggs)	O

OR로 묶은 동의어는 항상 괄호로 감싸: (A OR B) AND (C OR D)

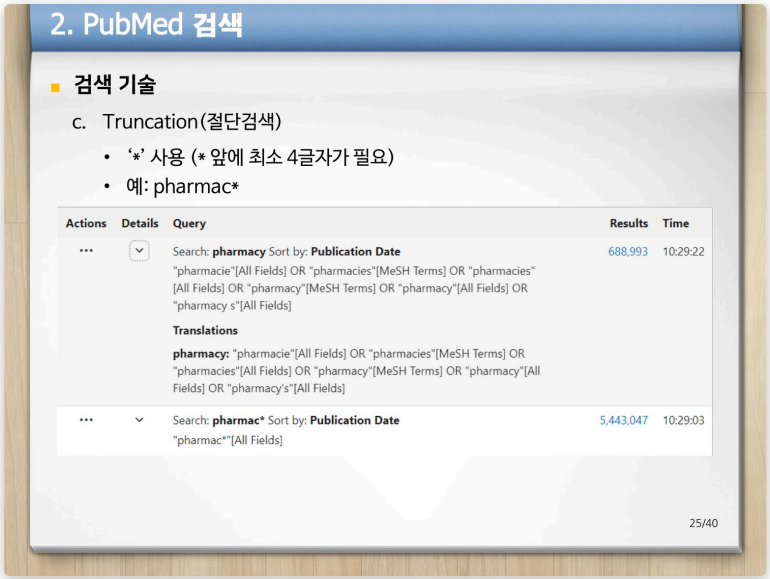
시험 포인트 두 검색식의 벤 다이어그램 음영 차이를 구분할 수 있어야 해.

25 2. PubMed 검색 — 검색 기술 c. Truncation

절단검색 *

핵심 키워드

Truncation | * | 최소 4글자 | 자동 매핑 꺼짐



한 줄 요약

단어 뒤에 * 를 붙이면 그 글자로 시작하는 모든 변형어 를 찾아. 단, * 앞에 최소 4글자 가 있어야 해.

한글 번역

검색 기술

- c. Truncation(절단검색)
  - '*' 사용 (* 앞에 최소 4글자가 필요)
  - 예: pharmac*

그림: 검색 기록 비교

- pharmacy → "pharmacie"[All Fields] OR "pharmacies"[MeSH Terms] OR "pharmacy"[MeSH Terms] OR … : 688,993건
- pharmac* → "pharmac*"[All Fields] : 5,443,047건

상세 설명 · 풀이

pharmac* → pharmacy, pharmacist, pharmacology, pharmaceutical, pharmacokinetics… 모두 검색돼서 결과가 약 8배 로 늘었어.

Details를 보면 pharmac*는 [All Fields] 하나뿐이야 = 자동 매핑(MeSH 변환)이 꺼진 것.

시험 포인트 * 앞 최소 4글자, 절단검색하면 Automatic Term Mapping이 작동하지 않음.

2. PubMed 검색 — 검색 기술 d. Field Tags (1)

필드 태그 목록

핵심 키워드

Field Tags [ ]

검색 범위 제한



한 줄 요약

필드 태그 [ ]를 붙이면 검색어를 특정 필드(제목, 저자, MeSH 등)에서만 찾아. 결과가 너무 많거나 부정확할 때 써.

한글 번역

검색 기술

● d. Field Tags (필드 태그)

- 논문이 너무 많거나 부정확한 결과가 나올 때, 검색 범위를 제한

그림: PubMed 필드 태그 목록 (빨간 상자 = 자주 쓰는 태그)

Author [au], First Author Name [1au], Journal [ta], MeSH Major Topic [majr], MeSH Terms [mh], Publication Date [dp], Publication Type [pt], Text Words [tw], Title [ti], Title/Abstract [tiab]

상세 설명 · 풀이

태그	뜻	태그	뜻
[au]	저자	[mh]	MeSH 용어 (하위 포함)
[1au]	제1저자	[majr]	MeSH 주요 주제
[ta]	저널(약어)	[ti]	제목
[dp]	출판일	[tiab]	제목+초록
[pt]	출판 유형 (Review, RCT…)	[tw]	텍스트 단어 (제목·초록·MeSH 등 넓게)

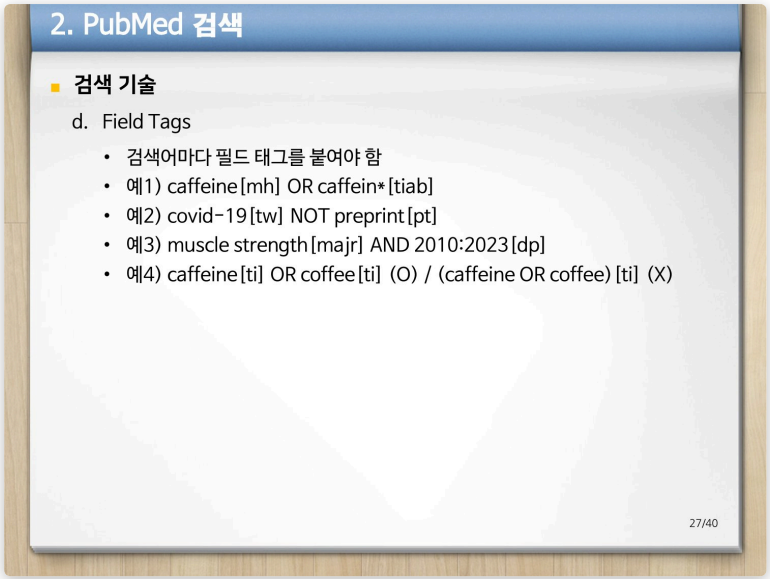
시험 포인트 [mh] vs [majr]: [majr]은 그 주제가 논문의 중심 주제인 것만 → 더 좁고 정확해.

2. PubMed 검색 — 검색 기술 d. Field Tags (2)

필드 태그 사용 예시

핵심 키워드

검색어마다 태그 | [mh] OR [tiab] | [dp] 기간 | 괄호에 태그 X



한 줄 요약

필드 태그는 검색어 하나하나에 붙여야 해. 괄호로 묶어서 한 번에 붙이면 안 돼.

한글 번역

검색 기술

- d. Field Tags
  - 검색어마다 필드 태그를 붙여야 함
  - 예1) caffeine[mh] OR caffein*[tiab]
  - 예2) covid-19[tw] NOT preprint[pt]
  - 예3) muscle strength[majr] AND 2010:2023[dp]
  - 예4) caffeine[ti] OR coffee[ti] (O) / (caffeine OR coffee)[ti] (X)

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

예	풀이
1	카페인 MeSH 또는 제목·초록에 caffein으로 시작하는 단어 (MeSH + 자연어)
2	COVID-19 논문 중 프리프린트(심사 전 논문) 제외
3	근력이 주요 주제이고 2010~2023년 출판
4	괄호 묶음 뒤 태그는 적용 X → 각 단어에 따로

기간 쓰는 법: 시작연도:끝연도[dp] → 2010:2023[dp]

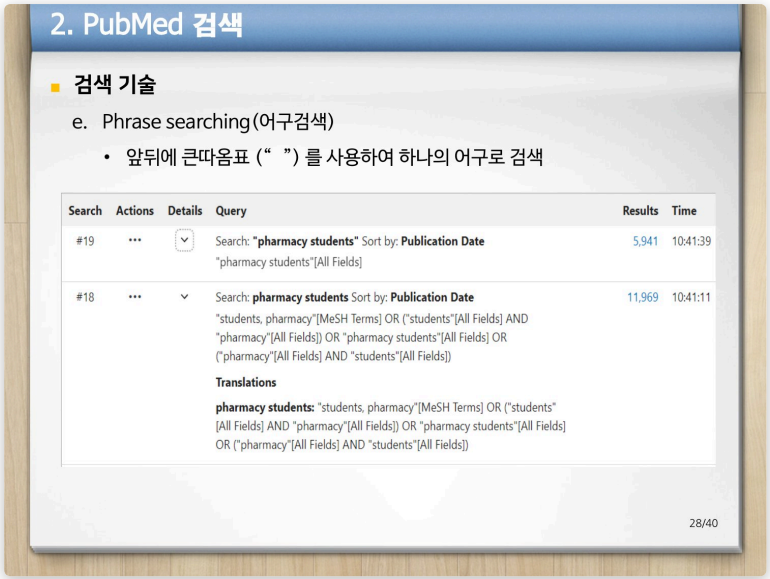
시험 포인트 예4처럼 (A OR B)[ti]는 틀린 형식.

28 2. PubMed 검색 — 검색 기술 e. Phrase searching

어구검색 " "

핵심 키워드

Phrase searching | 큰따옴표 | 5,941 vs 11,969



한 줄 요약

큰따옴표 " "로 감싸면 단어들을 붙어 있는 하나의 어구로만 찾아. 결과가 줄고 정확해져.

한글 번역

검색 기술

- e. Phrase searching(어구검색)
  - 앞뒤에 큰따옴표(" ")를 사용하여 하나의 어구로 검색

그림: 검색 기록 비교

- #19 "pharmacy students" → "pharmacy students"[All Fields] : 5,941건
- #18 pharmacy students → "students, pharmacy"[MeSH Terms] OR ("students"[All Fields] AND "pharmacy"[All Fields]) OR … : 11,969건

상세 설명 · 풀이

따옴표 없이: pharmacy와 students가 따로 떨어져 있어도 검색 + MeSH까지 → 많음

따옴표 있으면: 정확히 "pharmacy students"라는 붙은 어구만 → 적음

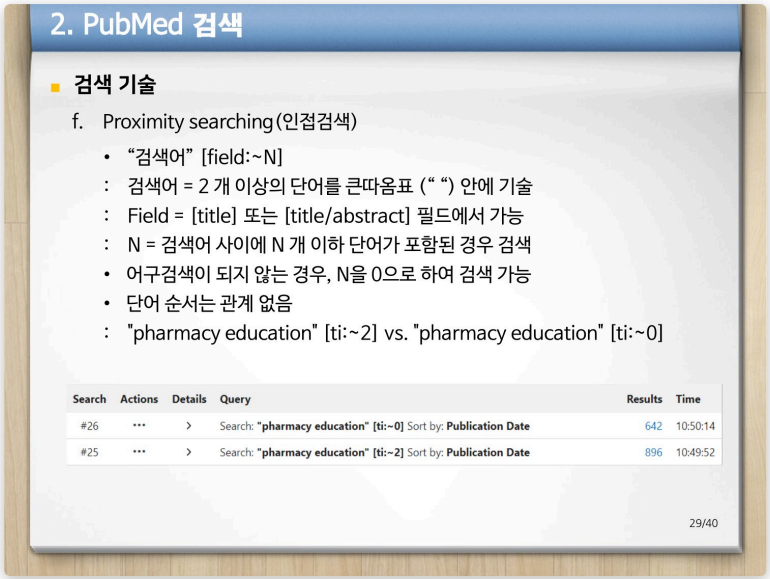
> **시험 포인트** 어구검색도 자동 매핑(MeSH 변환)을 끔 (Details에 [All Fields]만 남음). 그래서 MeSH로 색인된 논문 일부를 놓칠 수 있어.

2. PubMed 검색 — 검색 기술 f. Proximity searching

인접검색 "검색어"[field:~N]

핵심 키워드

Proximity | [ti:~N] | [tiab:~N] | 단어 순서 무관



한 줄 요약

인접검색은 두 단어 사이에 N개 이하 단어가 끼어 있어도 찾아줘. 형식은 "검색어"[field:~N], 단어 순서는 상관없어.

한글 번역

검색 기술

● f. Proximity searching(인접검색)

- "검색어"[field:~N]
  - 검색어 = 2개 이상의 단어를 큰따옴표(" ") 안에 기술
  - Field = [title] 또는 [title/abstract] 필드에서 가능
  - N = 검색어 사이에 N개 이하 단어가 포함된 경우 검색
- 어구검색이 되지 않는 경우, N을 0으로 하여 검색 가능
- 단어 순서는 관계 없음
  - "pharmacy education"[ti:~2] vs. "pharmacy education"[ti:~0]

그림: #26 [ti:~0] → 642건, #25 [ti:~2] → 896건

상세 설명 · 풀이

검색식	찾는 제목 예
"pharmacy education" [ti:~0]	pharmacy education, education pharmacy (바로 붙음)
"pharmacy education" [ti:~2]	+ pharmacy practice education, education in the pharmacy

N이 클수록 → 결과 많아짐 (642 → 896)

참고 PubMed 도움말상 소속 필드 [ad]에서도 인접검색이 돼. 하지만 시험은 슬라이드대로 [ti] · [tiab] 기준으로 기억해.

시험 포인트 [ti:~0] = 순서 상관없이 붙어 있는 어구 → 어구검색의 대안.

2. PubMed 검색 — 검색 기술 g. 스펠링 오류 확인

Did you mean …?

핵심 키워드

철자 오류 | Did you mean | hemorrhage



한 줄 요약

철자가 틀리면 PubMed가 "Did you mean …?"으로 올바른 단어를 제안해. 결과 수가 이상하게 적으면 철자부터 확인해.

한글 번역

검색 기술

● g. 스펠링 오류 확인 기능

그림: 철자를 틀리게 검색한 결과 (28 results)

"Did you mean **hemorrhage** (5,492,922 results)?" → 혹시 hemorrhage(출혈)를 찾으셨나요? (5,492,922건)

상세 설명 · 풀이

틀린 철자로는 28건, 올바른 철자 hemorrhage는 약 550만 건 → 철자 하나로 결과가 완전히 달라져.

미국식	영국식
hemorrhage	haemorrhage
anemia	anaemia
pediatric	paediatric

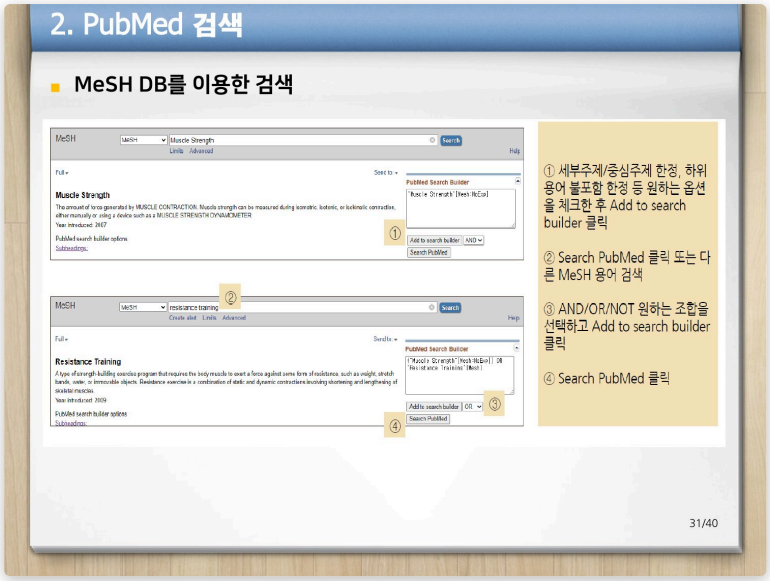
팁 자동 매핑이 미국식·영국식은 대체로 맞춰 주지만, 오타는 직접 고쳐야 해.

2. PubMed 검색 — MeSH DB를 이용한 검색

PubMed Search Builder 사용

핵심 키워드

- MeSH Database
- PubMed Search Builder
- Add to search builder



한 줄 요약

MeSH DB에서 용어를 찾아 Search Builder에 담고 → AND/OR로 조합 → Search PubMed를 누르면 MeSH 검색식이 완성돼.

한글 번역

MeSH DB를 이용한 검색

그림: MeSH에서 Muscle Strength, Resistance Training 조합

- ① 세부주제/중심주제 한정, 하위용어 불포함 한정 등 원하는 옵션을 체크한 후 Add to search builder 클릭 → "Muscle Strength"[Mesh:NoExp]
- ② Search PubMed 클릭 또는 다른 MeSH 용어 검색 (resistance training)
- ③ AND/OR/NOT 원하는 조합을 선택하고 Add to search builder 클릭 → ("Muscle Strength"[Mesh:NoExp]) OR "Resistance Training"[Mesh]
- ④ Search PubMed 클릭

상세 설명 · 풀이

용어	MeSH 정의 (번역)
Muscle Strength	근육 수축으로 만들어지는 힘 (2007 도입)
Resistance Training	근육이 저항에 맞서 일하게 하는 근력 운동 (2009 도입)

[Mesh:NoExp] = 하위용어 불포함(explode 안 함), [Mesh] = 하위용어 포함(기본)

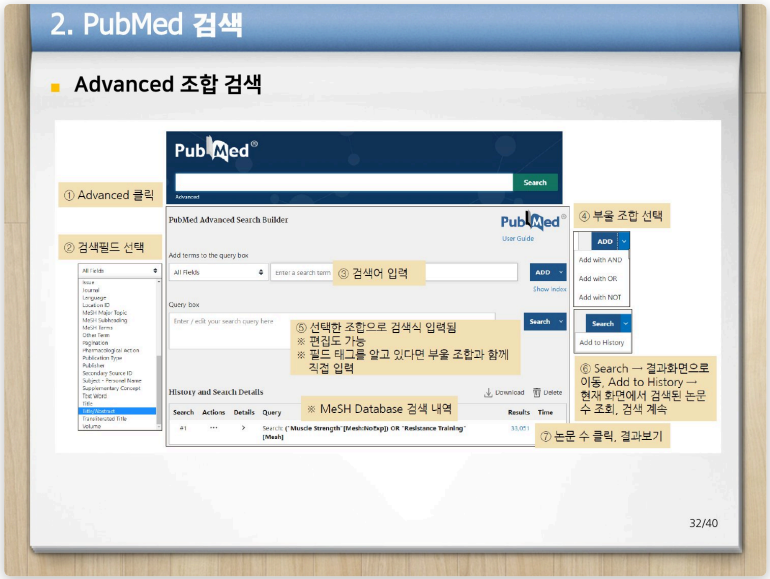
> MeSH 검색 4단계: 옵션 체크 → Add → 조합 선택 → Search PubMed

2. PubMed 검색 — Advanced 조합 검색

PubMed Advanced Search Builder

핵심 키워드

Advanced | Query box | History | Add to History



한 줄 요약

Advanced에서는 필드 선택 → 검색어 입력 → AND/OR/NOT 추가로 검색식을 만들고, History에서 이전 검색들을 조합할 수 있어.

한글 번역

Advanced 조합 검색

- ① Advanced 클릭
- ② 검색필드 선택 (All Fields, Author, MeSH Terms, Title/Abstract 등)
- ③ 검색어 입력
- ④ 부울 조합 선택 (Add with AND / OR / NOT)
- ⑤ 선택한 조합으로 검색식 입력됨 (※ 편집도 가능 ※ 필드 태그를 알고 있다면 부울 조합과 함께 직접 입력)
- ⑥ Search → 결과화면으로 이동, Add to History → 현재 화면에서 검색된 논문 수 조회, 검색 계속
- ⑦ 논문 수 클릭, 결과보기

※ History에 MeSH Database 검색 내역도 남음 (예: #1 "Muscle Strength"[MeSH:NoExp] OR "Resistance Training"[Mesh] → 31,051건)

상세 설명 · 풀이

버튼	차이
Search	바로 결과 화면으로 이동
Add to History	이동하지 않고 결과 수만 기록 → 계속 조합

History 번호로 조합 가능: 예) #1 AND #3

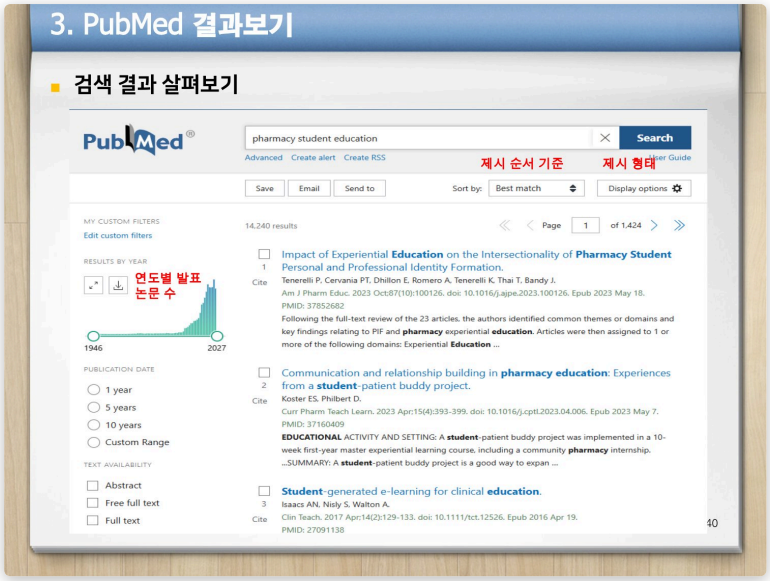
> 개념별로 따로 검색해 History에 쌓고 → #번호로 AND 조합하는 게 체계적인 검색법이야.

3. PubMed 결과보기 — 검색 결과 살펴보기

결과 화면 구성

핵심 키워드

Sort by | Display options | Results by year



한 줄 요약

결과 화면에서 Sort by(제시 순서), Display options(제시 형태), 연도별 발표 논문 수 그래프를 확인해.

한글 번역

검색 결과 살펴보기

그림: "pharmacy student education" 결과 화면

- 제시 순서 기준: Sort by (Best match 등)
- 제시 형태: Display options
- 연도별 발표 논문 수: RESULTS BY YEAR 막대그래프 (1946~2027)

상단 버튼: Save · Email · Send to

상세 설명 · 풀이

Sort by	뜻
Best match	관련도 순 (기본값)
Most recent	최근 등록 순
Publication date	출판일 순
First author / Journal	제1저자 / 저널명 순

Display options: Summary(기본) · Abstract(초록까지) · PubMed(전체 형식) · PMID

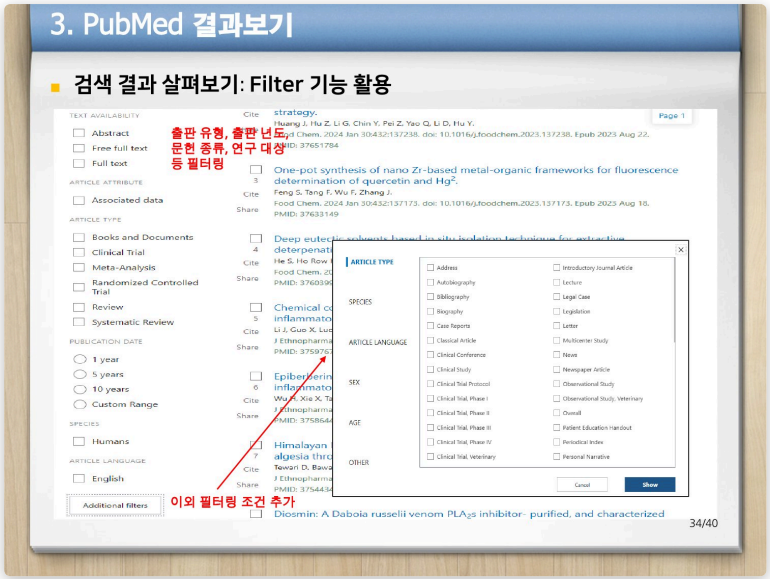
팁 연도별 그래프의 양 끝 동그라미를 끌면 출판 기간을 바로 제한할 수 있어.

3. PubMed 결과보기 — Filter 기능 활용

왼쪽 필터 · Additional filters

핵심 키워드

Filter | Article type | Publication date | Additional filters



한 줄 요약

왼쪽 필터로 출판 유형, 출판 연도, 문헌 종류, 연구 대상 등을 골라 결과를 좁혀. 없는 조건은 Additional filters에서 추가해.

한글 번역

검색 결과 살펴보기: Filter 기능 활용

- 출판 유형, 출판 년도, 문헌 종류, 연구 대상 등 필터링
- 이외 필터링 조건 추가 (Additional filters)

왼쪽 필터: TEXT AVAILABILITY(Abstract, Free full text, Full text) · ARTICLE ATTRIBUTE(Associated data) · ARTICLE TYPE(Books and Documents, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review) · PUBLICATION DATE(1/5/10년, Custom Range) · SPECIES(Humans) · ARTICLE LANGUAGE(English)

Additional filters 창: Article type · Species · Article language · Sex · Age · Other

상세 설명 · 풀이

필터	EBP와 연결
Meta-Analysis, Systematic Review	근거 피라미드 최상위
Randomized Controlled Trial	그다음 수준의 근거
Humans	동물실험 제외
Free full text	무료 원문만

필터 = 검색 후 결과 좁히기, 필드 태그 = 검색식 자체로 좁히기.

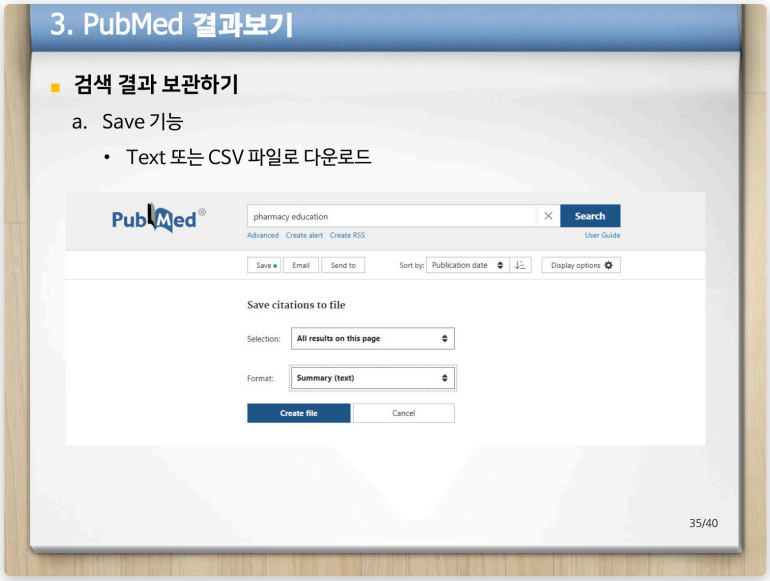
주의 필터는 한 번 켜면 다음 검색에도 유지돼. 결과가 이상하면 필터가 켜져 있는지 확인해.

3. PubMed 결과보기 — 결과 보관하기 a. Save

파일로 내려받기

핵심 키워드

Save | Text | CSV | Create file



한 줄 요약

Save를 누르면 검색 결과를 Text 또는 CSV 파일로 내려받을 수 있어.

한글 번역

검색 결과 보관하기

- a. Save 기능
  - Text 또는 CSV 파일로 다운로드

그림: Save citations to file (인용정보를 파일로 저장)

- Selection(선택 범위): All results on this page (이 페이지의 전체 결과)
- Format(형식): Summary (text)
- Create file (파일 만들기) / Cancel (취소)

상세 설명 · 풀이

Selection	Format
All results on this page / All results / Selection(체크한 것)	Summary(text) · PubMed · PMID · Abstract(text) · CSV

CSV는 엑셀로 열어서 논문 목록 정리할 때 편해. PubMed 형식은 서지관리 프로그램으로 가져올 때 써.

36 3. PubMed 결과보기 — 결과 보관하기 b. Send to

Clipboard · My Bibliography · Collections · Citation manager

핵심 키워드

Send to

Clipboard 8시간·500건

로그인 필요

Citation manager



한 줄 요약

Send to로 결과를 보내 둘 수 있어: Clipboard(임시), My Bibliography·Collections(로그인 필요), Citation manager(EndNote 등).

한글 번역

검색 결과 보관하기

● b. Send to 기능

- Clipboard: 임시 저장 (8시간, 최대 500건)
- My Bibliography, Collections: 로그인 필요
- Citation manager: EndNote 등 서지관리 프로그램

그림: Send to 드롭다운 메뉴 (Clipboard / My Bibliography / Collections / Citation manager)

상세 설명 · 풀이

메뉴	보관 기간	로그인
Clipboard	8시간, 최대 500건	필요 없음
My Bibliography	영구 (내가 쓴 논문 목록용)	필요
Collections	영구 (주제별 모음)	필요
Citation manager	파일로 내보내기 (.nbib)	필요 없음

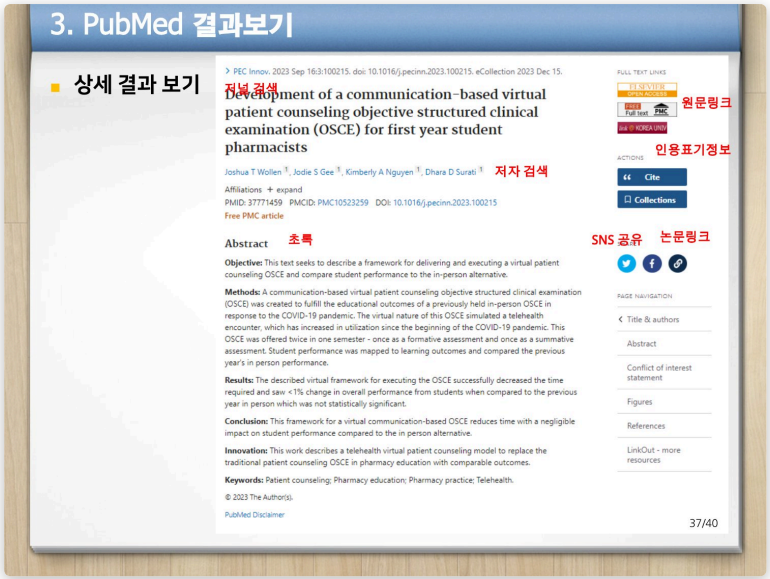
시험 포인트 Clipboard = 8시간 · 500건 임시 저장. 오래 보관하려면 로그인 후 Collections.

3. PubMed 결과보기 — 상세 결과 보기 (1)

논문 상세 화면 구성

핵심 키워드

저널 검색 | 저자 검색 | 원문링크 | Cite



한 줄 요약

논문 상세 화면에서 저널·저자 이름을 누르면 바로 검색되고, 오른쪽에 원문링크, 인용표기(Cite), SNS 공유가 있어.

한글 번역

상세 결과 보기

그림: 논문 상세 화면

Development of a communication-based virtual patient counseling objective structured clinical examination (OSCE) for first year student pharmacists. (1학년 약대생을 위한 의사소통 기반 가상 환자 상담 OSCE 개발) PEC Innov. 2023

- 저널 검색: 저널명 클릭
- 저자 검색: 저자 이름 클릭
- 원문링크: FULL TEXT LINKS (Elsevier, PMC, link@KOREA UNIV)
- 인용표기정보: Cite
- 초록: Abstract (Objective, Methods, Results, Conclusion, Innovation)
- SNS 공유 · 논문링크

상세 설명 · 풀이

식별자	뜻
PMID	PubMed 고유번호
PMCID	PMC(무료 원문) 고유번호 → 있으면 무료 원문
DOI	출판사 원문 고유 주소

Cite를 누르면 AMA, APA, MLA, NLM 형식의 참고문헌 표기를 바로 복사할 수 있어.

팁 "Free PMC article" 표시 = 누구나 무료로 원문을 볼 수 있다는 뜻.

38 3. PubMed 결과보기 — 상세 결과 보기 (2)

논문에 색인된 MeSH terms

핵심 키워드

- MeSH terms
- * = Major Topic
- 검색어 아이디어



한 줄 요약

상세 화면 아래쪽에 그 논문에 색인된 MeSH terms가 있어. 좋은 논문의 MeSH를 검색어로 다시 활용하면 비슷한 논문을 더 찾을 수 있어.

한글 번역

상세 결과 보기

● 논문에 색인된 MeSH terms
  - 관련 용어를 참고하여 검색에 활용

그림: Conflict of interest statement(이해상충 선언: 없음) · MeSH terms: Curriculum, Education, Pharmacy*, Educational Measurement, Humans, Pharmacists, Students, Pharmacy* · Related information · LinkOut

상세 설명 · 풀이

MeSH 옆 별표(*) = 그 논문의 주요 주제(Major Topic)야 → [majr]로 검색하면 잡혀.

MeSH	의미
Education, Pharmacy*	주요 주제: 약학 교육
Students, Pharmacy*	주요 주제: 약대생
Humans	사람 대상 연구 (체크 태그)

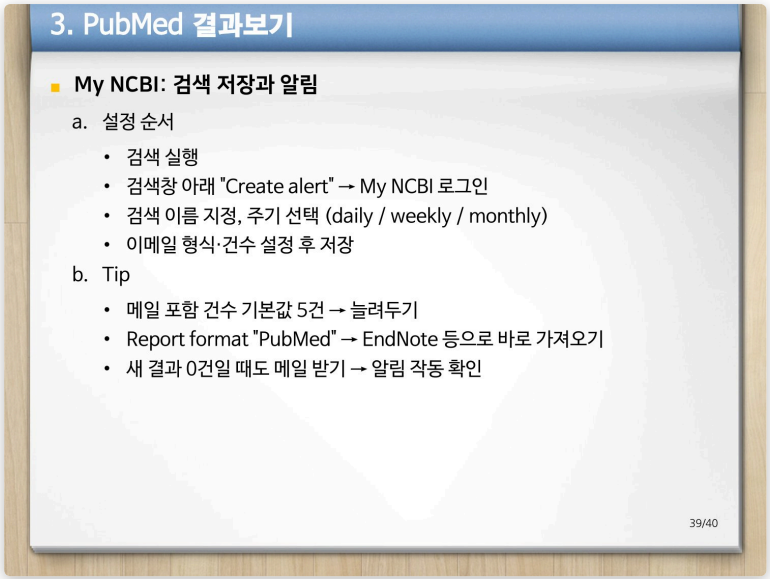
검색 요령: 딱 맞는 논문 1편 찾기 → 그 논문의 MeSH 확인 → 검색식에 추가 (pearl growing)

3. PubMed 결과보기 — My NCBI 검색 저장과 알림

Create alert

핵심 키워드

My NCBI · Create alert · daily/weekly/monthly · 이메일 알림



한 줄 요약

검색 후 Create alert를 설정하면 그 검색식에 맞는 새 논문을 이메일로 자동으로 받을 수 있어.

한글 번역

My NCBI: 검색 저장과 알림

- a. 설정 순서
  - 검색 실행
  - 검색창 아래 "Create alert" → My NCBI 로그인
  - 검색 이름 지정, 주기 선택 (daily / weekly / monthly)
  - 이메일 형식·건수 설정 후 저장
- b. Tip
  - 메일 포함 건수 기본값 5건 → 늘려두기
  - Report format "PubMed" → EndNote 등으로 바로 가져오기
  - 새 결과 0건일 때도 메일 받기 → 알림 작동 확인

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

순서 검색 → Create alert → 로그인 → 이름·주기 → 형식·건수 → 저장

설정	추천
주기	daily / weekly / monthly 중 선택
메일 포함 건수	기본 5건 → 늘리기
Report format	PubMed (서지관리 프로그램 호환)
0건일 때도 메일	켜기 → 알림이 살아 있는지 확인

시험 포인트 알림은 로그인(My NCBI)이 필요하고, 검색식 그대로 새 논문을 주기적으로 보내 줘.

감사합니다! (마무리)

Closing slide

핵심 키워드

마무리 · 전체 복습



한 줄 요약

강의 마지막 슬라이드야. PubMed 구성 → MeSH → 검색 기술 → 결과 관리 흐름으로 다시 정리해 봐.

한글 번역

감사합니다!

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

시험 전 체크리스트

1. 운영: NLM 산하 NCBI, 1946년~, 약 4천만 건, PubMed ⊃ MEDLINE, 무료 원문은 PMC
2. MeSH: 통제어휘, 16개 트리, 연 1회 개정, 하위용어 explode
3. 자연어 = 재현율↑ / MeSH = 정확률↑ → MeSH OR 자연어
4. 자동 매핑: MeSH → Journal → Author, Advanced → Details
5. 검색 기술: AND·OR·NOT · ( ) · * (4글자) · [태그] · " " · [ti:~N]
6. 결과: 필터 · Save(Text/CSV) · Clipboard(8시간·500건) · Create alert

마무리 질문(PICO) → 개념별 MeSH+자연어 → OR로 묶고 AND로 결합 → 필터 → 저장·알림 이 이 강의의 한 줄 요약이야.